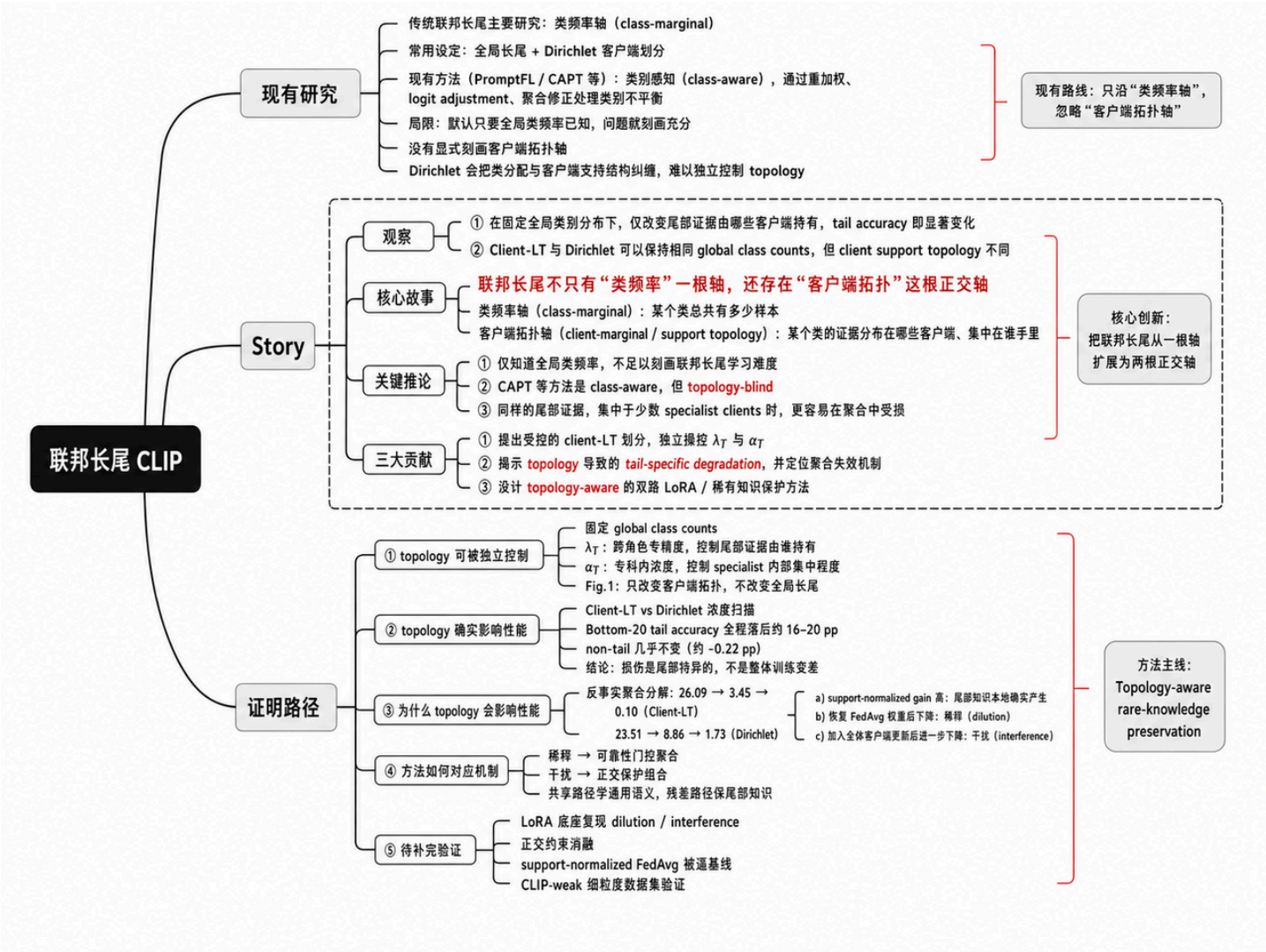
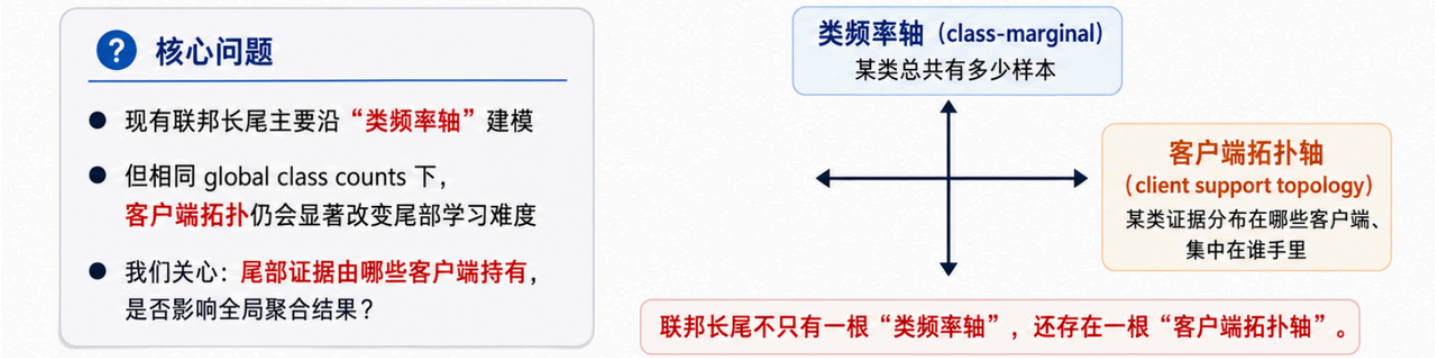


客户端长尾日常讨论



联邦长尾 CLIP：从客户端拓扑到稀有知识保护

阶段性研究进展汇报



为什么现有联邦长尾设定还不够？

从一根轴到两根轴的研究动机

? 现有研究主线

- 1. 传统联邦长尾主要刻画“**类频率轴 (class-marginal)**”
- 2. 常用设定：全局长尾 + Dirichlet 客户端划分
- 3. 现有方法 (PromptFL / CAPT 等) 主要是 class-aware
- 4. 关注点：类别不平衡、重加权、logit adjustment、聚合修正

! 仍被忽略的问题

- 1. 相同 global class counts, 不代表联邦学习难度相同
- 2. 关键差异还在：**哪些客户端持有哪些类**
- 3. 我们称这条维度为“**客户端拓扑轴 (client support topology)**”
- 4. class-aware $\neq$ topology-aware



长尾不仅是“有多少”，也是“在哪里”。



核心问题:

在固定全局长尾下，
仅改变**客户端拓扑**，
尾部性能会如何变化？

论文故事主线 (Story)

把联邦长尾从一根轴扩展为两根正交轴

1



观察

- 在固定全局类别分布下，仅改变尾部证据由哪些客户端持有，tail accuracy 即显著变化
- Client-LT 与 Dirichlet 可以保持相同 global class counts, 但 client support topology 不同

2



核心故事

- 联邦长尾不只有“**类频率轴**”，还存在“**客户端拓扑轴**”
- 类频率轴：某类总共有多少样本
- 客户端拓扑轴：某类证据分布在哪些客户端、集中在谁手里

3



关键推论

- 仅知道全局类频率，不足以刻画联邦长尾学习难度
- CAPT 等方法 class-aware, 但 **topology-blind**
- 同样的尾部证据，集中于少数 specialist clients 时，更容易在聚合中受损

4



三大贡献

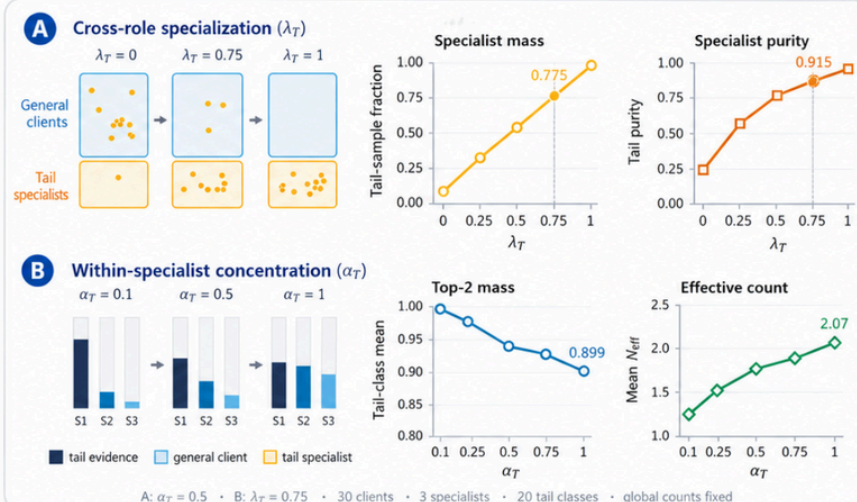
- 受控的 client-LT 划分：独立操控 λ_T 与 α_T
- 揭示 **topology** 导致的 **tail-specific degradation**, 并定位聚合失效机制
- 设计 **topology-aware** 的稀有知识保护方法

核心创新:

把联邦长尾从一根轴
扩展为**两根正交轴**。

实验 1：客户端拓扑可以被独立控制

固定 global class counts, 仅改变 tail-evidence topology



？ 这张图证明了什么？

- 1 在不改变全局长尾的前提下，我们可以**独立操控客户端级 tail topology**
- 2 λ_T 控制：尾部证据由普通客户端还是 specialist clients 持有
- 3 α_T 控制：尾部证据在 specialist 内部是集中还是分散
- 4 Fig.1 的作用是“**定义和控制变量**”，而不是直接声称性能优劣

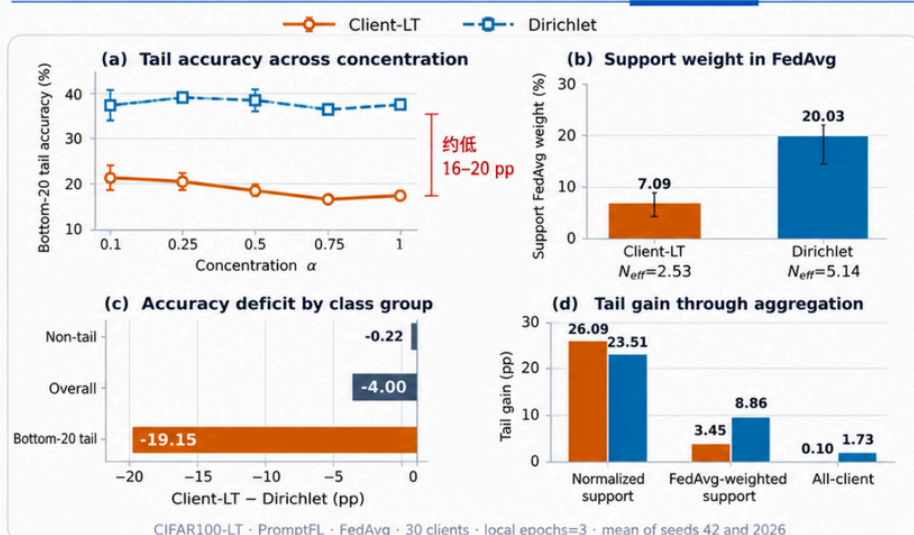
💡 Fig.1 的意义：把 client support topology 变成可控、可解释、可扫描的实验变量。

上面两张描述 λ_T ：它控制尾部证据是否从普通客户端转移到 specialist clients。Specialist mass 看“有多少尾部证据到了 specialist”，Specialist purity 看“specialist 到底有多专”。

下面两张描述 α_T ：它控制已经进入 specialist group 的尾部证据在内部有多集中。Top-2 mass 越高说明越集中在少数 specialist，Neff 越高说明有更多 specialist 真正在共同支撑该尾类。

实验 2：相同全局长尾，不同 topology，尾部性能显著不同

Client-LT vs Dirichlet 的核心结果



★ 核心结论

- 1 在整条浓度扫描上，Client-LT 的 bottom-20 tail accuracy **始终更低**
- 2 损伤高度 tail-specific: tail **-19.15 pp**, non-tail 仅 **-0.22 pp**
- 3 Client-LT 的支撑客户端权重**更小**、有效客户端数**更少**
- 4 这说明 class frequency 相同，**并不保证** federated behavior 相同

为什么 topology 会影响性能？

反事实聚合分解：从 local tail gain 到 global collapse

！ 这组结果告诉我们

- 1 specialist clients 并不是学不到尾部知识；support-normalized gain 反而很高
- 2 第一阶段下降来自**权重稀释**：真正有尾部知识的客户端在 FedAvg 中占比太小
- 3 第二阶段下降来自**非支撑更新干扰**：其他客户端进一步覆盖尾部增益



Client-LT 反事实聚合分解



Dirichlet
对照组

23.51 → **8.86** → **1.73**



方法如何自然推出



对应**稀释**：
可靠性门控聚合
(reliability-gated aggregation)



对应**干扰**：
正交保护组合
(orthogonal protection)



整体框架：
shared route 学通用语义，
residual route 保稀有知识



真正的问题不是“有没有学到”，而是“学到的尾部增益能否穿过全局聚合”。

问题：

1. motivation用Prompt tuning证明的结果是不是不能直接用来支撑lora/adapter微调的方法
2. 如何自然的引出方法？还是找到有效的方法之后再编织故事衔接的主线。（故事+trick or trick+故事）